

Probabilités discrètes et équations différentielles ordinaires
Examen du 9 janvier 2026, 9h30-12h30

Seule une feuille de format A4, recto-verso, est autorisée. Les exercices sont indépendants.
 Le barème est indicatif et sans engagement.

Exercice 1 (2 points) Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire au hasard simultanément 2 boules de cette urne.

1. Donner l'espace de probabilité discret $(\Omega, \mathbb{P})$ modélisant l'expérience aléatoire.
2. On considère l'événement A : « obtenir deux boules de même couleur ». Écrire A comme un sous-ensemble de Ω , et calculer sa probabilité $\mathbb{P}(A)$.

Exercice 2 (3,5 points) Le but de cet exercice est de montrer les deux lemmes de Borel-Cantelli. Soient $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité, $A_n \in \mathcal{F}, n \geq 1$. On rappelle que $\limsup A_n = \bigcap_{N \geq 1} \bigcup_{n \geq N} A_n$.

1. a) On suppose que $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n) < +\infty$. Montrer que

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0.$$

- b) Application. On lance une pièce équilibrée une infinité de fois. On considère les événements

$$A_n = \ll \text{obtenir } Pile \text{ à tous les lancers } k \in [2^n, 2^{n+1}[\gg, \quad n \geq 0.$$

Montrer que presque sûrement (c'est-à-dire avec probabilité 1) seul un nombre fini des A_n se réalisent.

2. a) On suppose maintenant que $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n) = +\infty$ et que les (A_n) sont **indépendants** (i.e. $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants pour tous $n \geq 2$).

Montrer que

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$$

(On pourra considérer $\bigcap_{n=N}^m A_n^c$ pour $m \geq N$, et utiliser l'inégalité $1 - x \leq e^{-x} \forall x \geq 0$.)

- b) Application. On reprend les lancers d'une pièce équilibrée. On considère les événements

$$C_n = \ll \text{obtenir } Pile \text{ au } n\text{-ième lancer} \gg, \quad n \geq 1.$$

Montrer que presque sûrement une infinité de C_n se réalisent.

Exercice 3 (6 points) On dispose d'une pièce truquée : la probabilité d'obtenir *Pile* est $p \in]0, 1[$. On effectue une suite infinie de lancers indépendants avec cette pièce. On note pour $n \geq 1$:

- X_n le nombre de *Piles* obtenus lors des n premiers lancers ;
 - Y_n le numéro du lancer où apparaît le n -ième *Pile* (le temps d'arrivée du n -ième *Pile*), avec la convention $Y_0 = 0$;
 - $T_n = Y_n - Y_{n-1}$, le temps d'attente entre le $(n-1)$ -ième et le n -ième *Pile*.
1. Donner la loi de X_n , son espérance et sa variance.

2. Montrer que T_1 suit une loi géométrique de paramètre p :

$$P(T_1 = k) = q^{k-1}p, \quad \text{où } q = 1 - p, \quad k = 1, 2, \dots$$

3. Calculer la fonction génératrice de T_1 : $G(s) = \sum_{k=1}^{\infty} P(T_1 = k)s^k$; en déduire son espérance et sa variance $\mathbb{E}[T_1]$ et $\text{Var}(T_1)$.

4. Montrer que pour $n \geq 1$, Y_n suit la loi de Pascal de paramètres (n, p) :

$$\forall k \geq n, \quad P(Y_n = k) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}.$$

5. Montrer que pour tout $n \geq 2$, les variables aléatoires $T_1, \dots, T_n$ sont indépendantes et de même loi. (On pourra calculer $P(T_1 = t_1, \dots, T_m = t_m)$, pour $t_1, \dots, t_m \geq 1$.)

6. Déduire de ce qui précède les valeurs de $\mathbb{E}[Y_n]$ et $\text{Var}(Y_n)$.

Exercice 4 (5 points) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sqrt{|x| + 1}$.

- f est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}$? Est-elle localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$? globalement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$?
- Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Justifier l'existence et l'unicité de la solution maximale pour le problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), & t \in \mathbb{R} \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (1)$$

- Justifier que toute solution maximale de (1) est globale.
- La solution globale de (1) est-elle de classe C^1 ?
- On note $t \mapsto \phi(t, x_0)$ la solution globale de (1), et on considère ϕ comme une fonction de $(t, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. La fonction ϕ est-elle localement ou globalement Lipschitz par rapport à x_0 (uniformément pour t dans tout intervalle compact) ?
- Pour $x_0 = 0$, résoudre explicitement le problème (1).

Exercice 5 (3,5 points)

On considère le système d'équations différentielles linéaires

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) + y(t), \\ y'(t) = -y(t). \end{cases} \quad (2)$$

- Écrire le système sous la forme $X'(t) = AX(t)$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Donner le polynôme caractéristique et déterminer les valeurs propres de la matrice A .
- Calculer l'exponentielle e^{tA} , pour $t \in \mathbb{R}$.
- Pour $t \in \mathbb{R}$ et $X_0 \in \mathbb{R}^2$, donner l'expression du flot $\phi(t, X_0)$, où $t \mapsto \phi(t, X_0)$ est la solution maximale de l'équation $X'(t) = AX(t)$ avec la condition initiale $X(0) = X_0$. Donner aussi l'expression de la résolvante $R_A(t, t_0)$.
- Trouver l'ensemble des points d'équilibre du système (2). Est-ce que l'origine 0 est un équilibre asymptotiquement stable ?

Probabilités discrètes et équations différentielles ordinaires**Examen du 9 janvier 2026, 9h30-12h30**

Correction

Corrigé de l'exercice 1. On note $R = \{1, 2, 3, 4\}$ l'ensemble des 4 boules rouges, $B = \{5, \dots, 10\}$ l'ensemble des 6 boules bleues, et $E = R \cup B$ l'ensemble de toutes les boules. Le cardinal d'un ensemble A est noté $|A|$.

1. Espace de probabilité $(\Omega, \mathbb{P})$:

L'univers Ω est l'ensemble de toutes les combinaisons de 2 boules parmi les 10 :

$$\Omega = \{\omega \in \mathcal{P}(E) : |\omega| = 2\}$$

On suppose que chaque résultat ω est équiprobable ; il convient donc de considérer la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ sur Ω : pour tout événement $C \in \mathcal{P}(\Omega)$:

$$\mathbb{P}(C) = \frac{|C|}{|\Omega|}.$$

2. Événement A et sa probabilité :

L'événement A : « obtenir deux boules de même couleur » peut s'écrire comme la réunion de deux événements disjoints :

$$A = R_2 \cup B_2$$

où

$$R_2 = \{\omega \in \mathcal{P}(R) : |\omega| = 2\}, \quad B_2 = \{\omega \in \mathcal{P}(B) : |\omega| = 2\}$$

Calcul de la probabilité :

Les événements R_2 et B_2 sont disjoints, donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(R_2) + \mathbb{P}(B_2) = \frac{|R_2| + |B_2|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\binom{4}{2} + \binom{6}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{6 + 15}{45} = \frac{21}{45} = \frac{7}{15} \approx 0,467 \end{aligned}$$

On a environ 46,7% de chances d'obtenir deux boules de même couleur.

Modèle alternatif : tirage successive sans remise.

Tirer simultanément 2 boules de l'urne est équivalent à tirer successivement et sans remise 2 boules. Il convient donc aussi de modéliser le tirage avec le modèle suivant :

$$\Omega' = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2\},$$

muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}' : \forall C \in \mathcal{P}(\Omega')$,

$$\mathbb{P}'(C) = \frac{|C|}{|\Omega'|}.$$

Comme une partie de Ω' , l'événement A s'écrit

$$A' = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in R, x_1 \neq x_2\} \cup \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in B, x_1 \neq x_2\}.$$

Et on a

$$\mathbb{P}'(A') = \frac{A_4^2 + A_6^2}{A_{10}^2} = \mathbb{P}(A).$$

Corrigé de l'exercice 2

Partie 1

a) On note $E = \limsup A_n = \bigcap_{N \geq 1} \bigcup_{n \geq N} A_n$. Par la sous σ -additivité, pour tout $N \geq 1$,

$$P(E) \leq P(\bigcup_{n \geq N} A_n) \leq \sum_{n \geq N} P(A_n).$$

Comme $\sum_{n \geq 1} P(A_n) < \infty$ implique $\sum_{n \geq N} P(A_n) \rightarrow 0$ lorsque $N \rightarrow \infty$, en passant à la limite on en déduit $P(E) \leq 0$. Donc $P(E) = 0$.

Remarque. Le résultat est équivalent à $P(E^c) = 1$. Comme

$$\begin{aligned} E^c &= \liminf A_n^c = \bigcup_{N \geq 1} \bigcap_{n \geq N} A_n^c \\ &= \{ \text{A partir d'un certain rang aucun } A_n \text{ se réalise} \\ &= \{ \text{seul un nombre fini de } A_n \text{ se réalisent.} \} \end{aligned}$$

Donc le résultat signifie que presque sûrement seul un nombre fini de A_n se réalisent.

b) $\mathbb{P}(A_n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}$ (car il faut $2^{n+1} - 2^n = 2^n$ piles successifs). D'où

$$\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n \geq 1} \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n} < \sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^n} < +\infty \quad (\text{série convergente}).$$

Alors, d'après a), $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$. Donc $\mathbb{P}(\liminf A_n^c) = 1$, ce qui signifie que, presque sûrement, seul un nombre fini de A_n se produisent.

Partie 2 a) Par indépendance des (A_n) , les (A_n^c) sont également indépendants. Ceci avec l'inégalité $1 - x \leq e^{-x}$ pour $x \geq 0$ implique que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^m A_n^c\right) = \prod_{n=N}^m \mathbb{P}(A_n^c) = \prod_{n=N}^m (1 - \mathbb{P}(A_n)) \leq \prod_{n=N}^m e^{-\mathbb{P}(A_n)} = \exp\left(-\sum_{n=N}^m \mathbb{P}(A_n)\right).$$

Donc par continuité décroissante de la probabilité, on obtient pour tout $N \geq 1$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq N} A_n^c\right) = \lim_{m \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=N}^m A_n^c\right) \leq \lim_{m \rightarrow +\infty} \exp\left(-\sum_{n=N}^m \mathbb{P}(A_n)\right) = 0,$$

car $\sum_{n=N}^m \mathbb{P}(A_n) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} +\infty$ par l'hypothèse $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$. Par conséquent,

$$\mathbb{P}((\limsup A_n)^c) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{N \geq 1} \bigcap_{n \geq N} A_n^c\right) \leq \sum_{N \geq 1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \geq N} A_n^c\right) = 0.$$

Donc $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

b) Les (C_n) sont indépendantes (lancers indépendants). $\mathbb{P}(C_n) = \frac{1}{2}$ donc $\sum \mathbb{P}(C_n) = +\infty$. Par le résultat précédent, $\mathbb{P}(\limsup C_n) = 1$, ce qui signifie que presque sûrement on obtient une infinité de Piles.

Corrigé de l'exercice 3

On pose $B_i = 1$ lorsqu'on obtient Pile au i -ième lancer, et $B_i = 0$ sinon. Alors les B_i sont des v.a. indépendantes, de même loi de Bernoulli de paramètre p .

1. Les n premiers lancers sont des épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p . Donc $X_n = B_1 + \dots + B_n \sim \text{Bin}(n, p)$:

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$\mathbb{E}[X_n] = np, \quad \text{Var}(X_n) = np(1-p).$$

2. T_1 est le temps d'attente jusqu'au premier Pile (en comptant le lancer donnant ce Pile). Donc T_1 suit une **loi géométrique** sur $\mathbb{N}^*$. En effet, pour tout $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} P(T_1 = k) &= P(B_1 = 0, \dots, B_{k-1} = 0, B_k = 1) \\ &= P(B_1 = 0) \dots P(B_{k-1} = 0) P(B_k = 1) = (1-p)^{k-1} p. \end{aligned}$$

3. La fonction génératrice de T_1 est, avec $q = 1-p$,

$$G(s) = \sum_{k=1}^{\infty} P(T_1 = k) s^k = \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} p s^k = p s \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} (qs)^{k-1} = \frac{ps}{1-qs}, \quad \text{pour } s < 1/q.$$

On en déduit que

$$G'(s) = \frac{p}{(1-qs)^2}, \quad G''(s) = \frac{2pq}{(1-qs)^3}, \quad \text{pour } s < 1/q.$$

Comme $G'(1) = ET_1$ et $G''(1) = E[T_1(T_1 - 1)]$, on en déduit

$$\mathbb{E}[T_1] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T_1) = \frac{1-p}{p^2}.$$

4. Pour $Y_n = k$ (le n -ième Pile arrive au k -ième lancer), on doit avoir exactement $n-1$ Piles parmi les $k-1$ premiers lancers, et Pile au k -ième lancer. Autrement dit,

$$\{Y_n = k\} = \{X_{k-1} = n-1, B_k = 1\}.$$

Comme X_{k-1} et B_k sont indépendantes, et $X_{k-1} \sim B(k-1, p)$, on a

$$P(Y_n = k) = P(X_{k-1} = n-1) P(B_k = 1) = \binom{k-1}{n-1} p^n (1-p)^{k-n}, \quad k \geq n.$$

C'est la **loi de Pascal** (ou binomiale négative).

5. **Indépendance et même loi des T_n .** Soient $t_1, t_2, \dots, t_m$ des entiers ≥ 1 . L'événement $\{T_1 = t_1, T_2 = t_2, \dots, T_m = t_m\}$ correspond à la séquence de lancers :

$$\underbrace{F \dots F}_{t_1-1} P \underbrace{F \dots F}_{t_2-1} P \dots \underbrace{F \dots F}_{t_m-1} P.$$

Sa probabilité est :

$$P(T_1 = t_1, \dots, T_m = t_m) = (1-p)^{t_1-1}p \cdot (1-p)^{t_2-1}p \cdots (1-p)^{t_m-1}p = \prod_{i=1}^m [(1-p)^{t_i-1}p].$$

Cette expression se factorise en un produit de fonctions ne dépendant chacune que d'un seul t_i . En sommant sur tous les t_j avec $j \neq i$, on obtient la loi marginale de T_i :

$$P(T_i = t_i) = (1-p)^{t_i-1}p, \quad t_i \geq 1.$$

Donc chaque T_i suit la loi géométrique sur $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$, de paramètre p .

De plus, la factorisation donne directement :

$$P(T_1 = t_1, \dots, T_m = t_m) = \prod_{i=1}^m P(T_i = t_i),$$

ce qui est la définition de l'indépendance des variables $T_1, \dots, T_m$.

Ainsi les $(T_n)_{n \geq 1}$ sont *indépendants et identiquement distribués* de loi $\mathcal{G}(p)$ sur $\mathbb{N}^*$.

Remarque. Pour $n \geq 1$, la loi de $T_n = Y_n - Y_{n-1}$ peut aussi être calculée par un conditionnement sur Y_{n-1} : pour tout $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} P(T_n = k) &= \sum_{i=n-1}^{\infty} P(T_n = k, Y_{n-1} = i) \\ &= \sum_{i=n-1}^{\infty} P(B_{n-1+j} = 0 \forall j \in [1, k[, B_{n-1+k} = 1, Y_{n-1} = i) \\ &= (1-p)^{k-1}p \sum_{i=n-1}^{\infty} P(Y_{n-1} = i) \\ &= (1-p)^{k-1}p. \end{aligned}$$

On remarque que pour $n > 1$, le calcul est légèrement différent que le cas où $n = 1$, car Y_{n-1} est aléatoire pour $n > 1$.

6. On a $Y_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n$. Par linéarité de l'espérance et par indépendance :

$$\mathbb{E}[Y_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[T_i] = n \cdot \frac{1}{p} = \frac{n}{p},$$

$$\text{Var}(Y_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(T_i) = n \cdot \frac{1-p}{p^2}.$$

Corrigé de l'Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sqrt{|x|+1}$.

1. Régularité de f

— **Continuité :** La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ car $f(x) = h(g(x))$, où $g(x) = |x| + 1$ est continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$, et $h(x) = \sqrt{x}$ est continue de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$.

— **Dérivabilité et classe C^1 :**

Pour $x > 0$: $f(x) = \sqrt{x+1}$, donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

Pour $x < 0$: $f(x) = \sqrt{-x+1}$, donc $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{-x+1}}$.

Donc

$$\frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0, x > 0} f'(x) := f'(0+) \neq f'(0-) := \lim_{x \rightarrow 0, x < 0} f'(x) = -\frac{1}{2}.$$

D'où $f'(x)$ n'est pas continue en 0. Donc f n'est pas de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

On peut aussi obtenir cette conclusion par la non-dérivabilité en 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{-x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x(\sqrt{-x+1} + 1)} = -\frac{1}{2}.$$

Les dérivées à droite et à gauche sont différentes, donc f n'est pas dérivable en 0.

— **Caractère lipschitzien :**

— Pour tout $x \in \mathbb{R}$, f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ et sa dérivée est bornée sur tout compact ne contenant pas 0. En 0, on vérifie directement : pour x, y proches de 0,

$$|f(x) - f(y)| = |\sqrt{|x|+1} - \sqrt{|y|+1}| = \frac{||x| - |y||}{\sqrt{|x|+1} + \sqrt{|y|+1}} \leq \frac{|x - y|}{2}.$$

Ainsi f est globalement et donc localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Remarque. Une autre méthode est d'utiliser le théorème des accroissements finis et le fait que f est continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, avec $f'(x) \leq 1/2$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$. En effet, pour $x < y \leq 0$ ou $0 \leq x < y$, il existe $c \in]x, y[$ tel que

$$|f(x) - f(y)| = |f'(c)||x - y| \leq \frac{1}{2}|x - y|.$$

Si $x < 0 < y$, on a, par ce qui précède,

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(0)| + |f(0) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x| + \frac{1}{2}|y| = \frac{1}{2}|x - y|.$$

En fait il suffit d'étudier le cas où $x, y \geq 0$ en utilisant le fait que $f(x) = f(|x|)$ (fonction paire).

2. **Existence et unicité d'une solution maximale**

Le problème de Cauchy s'écrit :

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), & t \in \mathbb{R}, \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

Puisque f est continue et localement lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ (d'après la question 1), le théorème de Cauchy-Lipschitz assure l'existence et l'unicité d'une solution maximale à ce problème.

3. **Solution globale.** On remarque que f est à croissance sous linéaire : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$|f(x)| \leq 1 + |x|.$$

Donc par le théorème d'existence de solution globale, pour toute valeur initiale $x_0 \in \mathbb{R}$, la solution maximale est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

4. **Régularité C^1 de la solution maximale** Soit $x(\cdot)$ la solution maximale. Comme $x'(t) = f(x(t))$ et que $x(\cdot)$ et f sont continues, x' est aussi continue. D'où $x(\cdot)$ est de classe C^1 .

5. **Caractère lipschitzien de $\phi(t, x_0)$ par rapport à x_0**

Notons $\phi(t, x_0)$ la solution au temps t avec condition initiale x_0 .

Puisque f est globalement lipschitzienne, la démonstration du théorème de dépendance continue par rapport aux conditions initiales assure que ϕ est globalement lipschitzienne en x_0 , uniformément en t sur tout intervalle compact. Plus précisément, pour tout $T > 0$, il existe L_T telle que :

$$|\phi(t, x_0) - \phi(t, y_0)| \leq L_T |x_0 - y_0|, \quad \forall t \in [-T, T], \quad \forall x_0, y_0 \in \mathbb{R}.$$

En effet, par la forme intégrale de l'équation différentielle, pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\phi(t, x_0) = x_0 + \int_0^t f(\phi(s, x_0)) ds.$$

Donc par la propriété de Lipschitz de f , pour tous $t, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, avec $L = 1/2$,

$$\begin{aligned} |\phi(t, x_0) - \phi(t, y_0)| &\leq |x_0 - y_0| + \left| \int_0^t |f(\phi(s, x_0)) - f(\phi(s, y_0))| ds \right| \\ &\leq |x_0 - y_0| + L \left| \int_0^t |\phi(s, x_0) - \phi(s, y_0)| ds \right|. \end{aligned}$$

En utilisant le lemme de Gronwall, on en déduit que pour tout $t, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$,

$$|\phi(t, x_0) - \phi(t, y_0)| \leq |x_0 - y_0| e^{tL}, \quad \text{où } L = 1/2.$$

Donc pour tout $T > 0$,

$$|\phi(t, x_0) - \phi(t, y_0)| \leq |x_0 - y_0| e^{T/2} \quad \forall t \in [-T, T], \quad \forall x_0, y_0 \in \mathbb{R}.$$

6. **Résolution explicite pour $x_0 = 0$**

Réolvons :

$$\begin{cases} x'(t) = \sqrt{|x(t)| + 1}, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Remarquons que si $x(\cdot)$ est une solution globale, alors $x'(t) > 0$, donc $x(\cdot)$ est monotone sur $\mathbb{R}$. Comme $x(0) = 0$, on a alors

$$x(t) > 0 \text{ pour } t > 0 \text{ et } x(t) < 0 \text{ pour } t < 0.$$

Pour $t > 0$, l'équation devient : $x'(t) = \sqrt{x(t) + 1}$. C'est une équation à variables séparables :

$$\frac{dx}{\sqrt{x+1}} = dt \quad \Rightarrow \quad 2\sqrt{x+1} = t + C.$$

Avec $x(0) = 0$, on trouve $2\sqrt{1} = C$, donc $C = 2$. Ainsi :

$$2\sqrt{x(t) + 1} = t + 2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{x(t) + 1} = \frac{t+2}{2} \quad \Rightarrow \quad x(t) = \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 - 1 = \frac{t^2}{4} + t.$$

Pour $t < 0$, on a $x(t) < 0$ et l'équation devient $x'(t) = \sqrt{-x(t) + 1}$. Alors :

$$\frac{dx}{\sqrt{1-x}} = dt \Rightarrow -2\sqrt{1-x} = t + C'.$$

Avec $x(0) = 0$, on trouve $-2\sqrt{1} = C'$, donc $C' = -2$. Ainsi :

$$-2\sqrt{1-x(t)} = t - 2 \Rightarrow \sqrt{1-x(t)} = \frac{2-t}{2} \Rightarrow x(t) = -\left(1 - \frac{t}{2}\right)^2 + 1 = -\frac{t^2}{4} + t.$$

Finalement, la solution globale est :

$$\phi(t, 0) = \begin{cases} \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 - 1 = \frac{t^2}{4} + t & \text{si } t \geq 0, \\ -\left(1 - \frac{t}{2}\right)^2 + 1 = -\frac{t^2}{4} + t & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

On vérifie que cette fonction est bien de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ (la dérivée en 0 vaut 1 des deux côtés).

Corrigé de l'exercice 5

1. Écriture matricielle et valeurs propres Le système s'écrit sous forme matricielle $X'(t) = AX(t)$ avec :

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Polynôme caractéristique :

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 0 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (1+\lambda)^2.$$

Valeurs propres : L'équation caractéristique $P_A(\lambda) = 0$ donne $(-1-\lambda)^2 = 0$, d'où $\lambda = -1$ (valeur propre double).

2. Calcul de l'exponentielle e^{tA} . Par le théorème de Cayley-Hamilton,

$$N = I + A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ vérifie } N^2 = 0 \text{ (donc } N \text{ est nilpotente d'ordre 2).}$$

La matrice A s'écrit : $A = -I + N$. Pour $t \in \mathbb{R}$, comme $N^2 = 0$, on a

$$e^{tA} = e^{t(-I+N)} = e^{-tI} e^{tN} = e^{-tI} \cdot (I + tN) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Flot et résolvante

Flot : La solution du système $X' = AX$ avec condition initiale $X(0) = X_0$ est :

$$\phi(t, X_0) = e^{tA} X_0 = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} x_0 + ty_0 \\ y_0 \end{pmatrix}, \quad \text{si } X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

Résolvante : On note e_1, e_2 la base canonique de $\mathbb{R}^2$. On remarque que $t \mapsto \phi(t - t_0, e_i)$ est l'unique solution du système $X' = AX$ avec condition initiale $X(0) = e_i$. Donc par définition,

$$R(t, t_0) = (\phi(t - t_0, e_1), \phi(t - t_0, e_2)) = e^{(t-t_0)A}(e_1, e_2) = e^{(t-t_0)A}.$$

Ainsi, par la question précédente,

$$R(t, t_0) = e^{(t-t_0)A} = e^{-(t-t_0)} \begin{pmatrix} 1 & t - t_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Méthode alternative. Pour tout $(t, X_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$,

$$\phi(t, X_0) = e^{tA} X_0 = R_A(t, 0) X_0.$$

Donc pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$R_A(t, 0) = e^{tA}.$$

Par conséquent, pour tous $t, t_0 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} R_A(t, t_0) &= R_A(t, 0) R_A(0, t_0) = R_A(t, 0) (R_A(t_0, 0))^{-1} \\ &= e^{(t-t_0)A} = e^{-(t-t_0)} \begin{pmatrix} 1 & t - t_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. Points d'équilibre et stabilité

Points d'équilibre : Un point $X_0 \in \mathbb{R}^2$ est un équilibre ssi $AX_0 = 0$, ce qui donne $X_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ainsi, l'origine est l'unique point d'équilibre.

Stabilité asymptotique : Étudions la stabilité de l'origine. Les valeurs propres de A sont $\lambda = -1$ (double). Comme $\operatorname{Re}(\lambda) = -1 < 0$, le théorème de stabilité linéaire assure que l'origine est asymptotiquement stable. On peut aussi le voir directement par l'expression de l'exponentielle e^{tA} : pour toute valeur initiale $X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, on a

$$\phi(t, X_0) = e^{tA} X_0 = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} x_0 + ty_0 \\ y_0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{lorsque } t \rightarrow \infty.$$

D'où l'origine est asymptotiquement stable.